

كم يُفَرِّق عَتَبَة التحويل فعلاً؟

تحليل حساسية الطرق الهجينة المحمية من الرتبة الأولى إلى الثانية
والبديل القائم على المعدلات المحقق

ملخص

تشغل الطرق الهجينة مرحلة رخيصة من الرتبة الأولى حتى تنخفض معيار التدرج تحت عتبة تحويل θ ، ثم تنهي العمل بمرحلة من الرتبة الثانية. ثابتت الممارسة منذ عقود قيمة $\theta = 10^{-3}$ دون تحليل يُذكر، مع أن العتبة المثلى تكلف نادراً ما تُناقش. تقدّم هنا تحليل حساسية كاملاً لهذا الاختيار: نموذج كلفة مثالي يعطي الصيغة المغلقة θ^* مع اتجاهيات رتبية بدئية؛ وحجة تايلور من الدرجة الثانية تبين أن زيادة الكلفة الناجمة عن خطأ مضاعف γ هي $O((\ln \gamma)^2/u^{*2})$ أي أن الدقة عديمة القيمة في نظام الدقة العالية — لكن الحد نفسه ينفجر كلما اقتربت θ^* من الواحد: التسطح مشروط لا مطلق. ونغلق ثغرة في النموذج باشتقاق عدد مربعات الحوض بدقة: تجارب على 15 عتبة $\times$ أربع عائلات مسائل $\times$ عشر بذرات الاتجاهين معاً: على بيانات حقيقية (a9a) كلفت عتبة أصغر ثلاثاً مرة $22 \times$ من الزمن، بينما كلف التحويل عند $\theta = 0.1$ على $\log\text{-sum-exp}$ $31 \times$. ولأن شكل $C(\theta)$ يتغير بالعائلة، نرفض فكرة ضبط θ أصلاً ونتقدّم بخوارزمية RH الهجينة القائمة على معدل التقلص المحقق مع اختبار اقتصادي، وأولوية متشائمة، وبوابة صلاحية للمقدّر، وذراع قياس يأس، ومسبارات بخطوات موثقة، وذيل مراقب الركود. تتقارب RH على العائلات الأربع جميعاً — بما في ذلك الأنظمة التي تخسر فيها الهجينة ذات العتبة الثابتة بمضاعفات هائلة — بلا Lanczos ولا جداءات هيسية في المرحلة الأولى ولا ثوابت مغلقة الشكل زمن التنفيذ.

1 مقدمة

تتمتع طرق الرتبة الثانية بتقارب محلي تربيعي مقابل كلفة لكل تكرار يتجنبها الرتبة الأولية. والحل الوسط الكلاسيكي هو الهجين: نقلل بطريقة أولى ثم نحول إلى طريقة نيوتنية عندما $\|g\|_k \leq \theta$ ونهي عند $\theta \ll \epsilon$. والعتبة θ معامل خوارزمي حقيقي بأثر كلفة فعلي، ومعيار المجتمع ما يزال $\theta = 10^{-3}$ الموروث عن نصوص مبكرة — اختياراً بلا تحليل على حد علمنا.

تجيب هذه الورقة عن سؤال العنوان في ثلاث طبقات:

(1) نظرية (2§-3§): تحت نموذج الكلفة المعياري نطبع θ^* صيغة مغلقة، ونبرهن رتبيته (الملاحظة 2)، ونكمّ خطأ المواصفة $\Delta C/C(u^*) \leq (\ln \gamma)^2/(2u^{*2})$ (النظرية 3). والأهم أننا نحدد أين تفشل حكاية «العتبة لا تفرق»: الجزء يتدرج مثل $1/u^{*2}$ وينفجر قرب العتبات التافهة (خريطة الأنظمة)، وعدد المرحلة الثانية نفسه ينفجر عند بوابة دخول الحوض صريحة (النظرية 3).

(2) قياس (5§): شبكة هندسية من 15 نقطة على $\theta \in [10^{-8}, 0.5]$ ، وأربع عائلات مسائل، وعشر بذرات، وبوسيط زمن الحائط. تنبّه المنحنيات إلى الخطر ذي الاتجاهين وتقتل أمل وجود أمثل داخلي شامل: يتراوح موضع الأمثل من $6 \times 10^{-4} \approx \theta$ (لوغستي مسطح فعلاً) إلى حافة الجدوى $\theta = 0.5$ (التربيعي) مع كوارث $22 \times$ – $44 \times$ من جهة العتبات الصغيرة (a9a) و $31 \times$ – $40 \times$ من جهة الكبيرة. (log-sum-exp) (3) خوارزمية (4§): لأن شكل $C(\theta)$ يتغير بالعائلة، فإن ضبط θ تجريد خاطئ. نقترح RH: تحويل يقع حين يجعل تقدير معدل التقلص المحقق عمل الرتبة الثانية مجزياً اقتصادياً — محمياً بأولوية متشائمة لكلفة المسبار، وبوابة صلاحية تنبذ الانتقالات الصاعدة، وذراع قياس يأس للأنظمة البطيئة المستوية، ومسبارات بخطوات موثقة بمرحلتين، وذيل مراقب الركود يجعل كل تحويل «تجربة» لا «مزلاجاً».

المساهمات: تصحيح نظرية العتبة المغلقة برتبيتها موثقة وقانون عدم الحساسية المشروط كتيماً؛ عدد حوض دقيق ببوابة دخول يستبدل ثابت الحوض الاستكشافي؛ دراسة قياس تظهر امتداد العتبة المثلى ثلاث مراتب عشرية بين العائلات وكوارث الاتجاهين؛ وخوارزمية RH خالية العتبة متحققة من طرف إلى طرف بما فيها Rosenbrock حيث يختصر مزيج «المرحلة الأولى + مسبار» التكرارات إلى نفس المستوى بمضاعفين عشرين مقابل التدرج المتسارع.

2 الإعداد ونموذج الكلفة المثالي

نصغر $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ مرتين مشتقةً باستقرار، ونقف عند $\|g\| \leq \epsilon$. تشغل الهجينة المرحلة الأولى حتى $\|g\|_k \leq \theta$ ثم المرحلة الثانية. بالمعدلات الأسوأ (NAG) في المرحلة الأولى؛ نيوتن لوجارتمية-لوجارتمية في الثانية)، بكلفة تكرار أولى c_1 وكلفة حل نيوتي c_2 و $\kappa = L/\mu$:

$$C(\theta) = c_1 K_1 + c_2 K_2, \quad K_1 = \frac{\sqrt{\kappa}}{2} \ln \frac{g_0}{\theta}, \quad K_2 = B \left[\ln \ln \frac{1}{\epsilon} - \ln \ln \frac{1}{\theta} \right], \quad B = \log_2 e. \quad (1)$$

وبوضع $u := \ln(1/\theta)$ وإسقاط الثوابت:

$$C(u) = \alpha u - \beta \ln u + \beta \ln \ln \frac{1}{\epsilon} + \text{ث}, \quad \alpha = c_1 \frac{\sqrt{\kappa}}{2}, \quad \beta = c_2 B. \quad (2)$$

ملاحظة 1 (رتابة θ^*). صغرة (2) هي $\theta^* = \exp(-2(c_2/c_1) \log_2 e / \sqrt{\kappa})$ ومنها $\partial \theta^* / \partial (c_2/c_1) < 0$ و $\partial \theta^* / \partial \kappa > 0$. سوء الشرط يدفع التحويل مبكراً، وغلاء الحلول النيوتنية يدفعه متأخراً. (مسودة أقدم زعمت العكس بالنسبة لـ κ وسحبنا ذلك الزعم.) النظرية 1 (التقارب الشامل للهجينة المحمية). بافتراضات: (A1) انسيابية وحدانية سفلى؛ (A2) مرحلة أولى NAG بثوابت معلومة أو Barzilai–Borwein محمية يبحث Armijo الخطي؛ (A3) كل انتقال يتم عبر مسبار: اتجاه نيوتي لا يقبل إلا بانخفاض كافٍ، والمسبار المرفوق لا يحرك النقطة؛ (A4) الذيل لا يقبل خطوة إلا بانخفاض صارم في معيار التدرج مع احتياط نزول محمد --- تكون: (1) كل نقطة تراكم مستقرة؛ (2) مع التحدّر القوي $x_k \rightarrow x^*$ وتنتهي المرحلة الأولى متناهيةً لكل $\theta > \epsilon$ ؛ (3) محلياً يأخذ الذيل خطوات نيوتنية كاملة بمعدل تريبي. التريبيات بلا منحنى U. على $f(x) = \frac{1}{2}(x - x^*)^T Q (x - x^*)$ بد $Q \succ 0$ تفقر خطوة نيوتن الدقيقة إلى x^* من أي نقطة؛ ومن ثم $K_2 \equiv 1$ و $C(\theta)$ متزايدة الازدياد بحيث يقع الأمثل على حافة الجدوى لا داخلها. الأمثلة الداخلية تتطلب كلف دخول حوض لاتريبيية حقاً.

3 الحساسية: متى لا تُفرق العتبة؟

من (2): $u^* = \beta/\alpha$ و $C''(u) = \beta/u^2 > 0$. خطأ مضاعف $\tilde{\theta} = \gamma \theta^*$ يحرك u بمقدار $|\ln \gamma|$ بالضبط، ف: النظرية 2 (جزء تريبي).

$$\frac{\Delta C}{C(u^*)} = \frac{(\ln \gamma)^2}{2u^{*2} [1 + \ln(\ln(1/\epsilon)/u^*)]} \leq \frac{(\ln \gamma)^2}{2u^{*2}}.$$

عند $\epsilon = 10^{-8}$ و $\theta^* = 0.1$: خطأ بمضاعف 2 يكلف 1.5%، وبمضاعف 10 يكلف 16%، وبمضاعف 100 يكلف 65%. الدقة فوق عامل العشرة لا تشتري شيئاً --- وهذا هو الصياغة الصحيحة للبداية الشائعة. خريطة الأنظمة: التسطح مشروط. الحد ينفجر مع $u^* \rightarrow 0$. اشتراط زيادة $\delta \leq$ تحت خطأ γ يقتضي:

$$u^* \geq |\ln \gamma| / \sqrt{2\delta} \quad \left(\gamma = 10, \delta = 5\% : u^* \geq 7.28, \theta^* \leq 6.9 \times 10^{-4} \right), \quad (3)$$

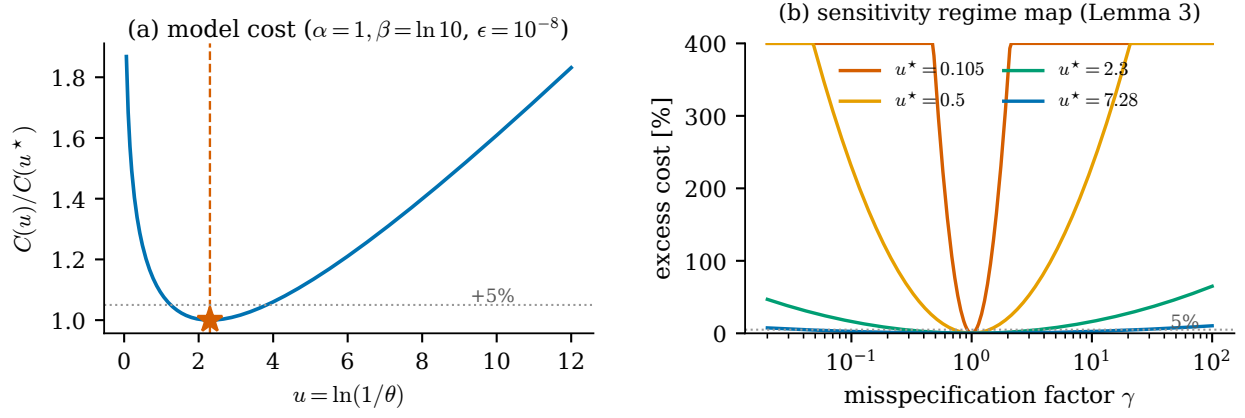
وهو حد متحفظ بعامل القوس الحميد بالضبط. عند $\theta^* = 0.9$ يكلف خطأ العشرة 3900% بالصيغة الدقيقة مقابل 16% عند $\theta^* = 0.1$: تضخم $20 \times \geq$ (في الحد المتحفظ). التسطح خاصية النظام عالي الدقة الذي يسكنه الممارسون فعلاً؛ وادعاء عدم الحساسية الشامل خاطئ (الشكل 1ب).

نظرية 3b (ثابت الحوض الغائب). لتكن f قوية التحدّر بهيسية M -ليبشيتز، وليكن دخول الذيل عند مستوى تدرج داخل الحوض. تُقبل هناك خطوات نيوتن الكاملة وتحقق $\|g\|_{k+j} \leq C \|g\|_{k+j-1}^2$ حيث $C := M/(2\mu^2)$. وبوضع $v_j = \ln \|g\|_{k+j}$ تحل العودية $v_{j+1} = \ln C + 2v_j$ مغلقة؛ إن كان $u_g := \ln(1/g_n) > \ln C$ (بوابة الدخول) فالذيل يحتاج بالضبط

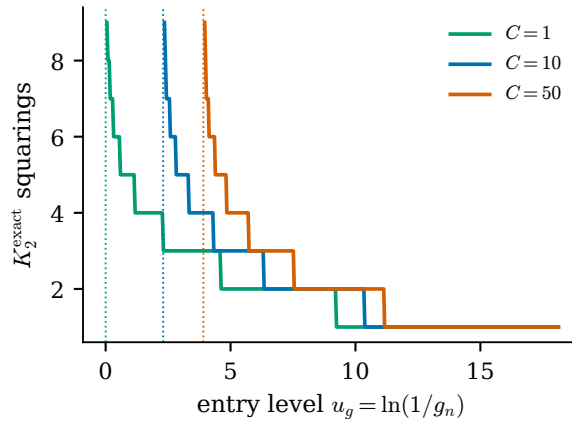
$$K_2^{\text{exact}} = \left\lceil \log_2 \frac{u_\epsilon - \ln C}{u_g - \ln C} \right\rceil$$

مربعاً؛ وعند $u_g \leq \ln C$ لا يضمن هذا البرهان طور تريع. حالة $C = 1$ تسترجع عدّ النموذج؛ ومع $C > 1$ يتضخم العدد وينفجر قرب البوابة --- وهذه هي الصورة الكمية لمقولة «لا تحوّل قبل الحوض» (الشكل 2).

لماذا لا نُمثل النموذج online تغذية التقديرات الفعلية المسجلة في نسخة تكييفية ضمن θ^* توصي بـ «لا تحويل إطلاقاً» على كل العائلات المختبرة (تريبياً: $\hat{\kappa} = 493$ و $c_2/c_1 = 3353$ تعطي 5.8×10^{-190} مقابل 10^{-1} تجريبياً) بينما يوقّر التحويل زمناً مقيساً. عيوب تركيبيية



شكل 1: يسار: كلفة النموذج (2) ممتدة؛ الوعاء مسطح فعلاً داخل عامل عشرة من u^* . يمين: زيادة الكلفة لخطأ γ لعدة قيم u^* ؛ ينهار التسطح مع $\theta^* \rightarrow 1$.



شكل 2: عدد الذيل الدقيق (نظرية 3b) مقابل مستوى الدخل لنسب انحاء $C \in \{1, 10, 50\}$. الخطوط المنقطعة هي البوابات $\ln C$: الاقتراب منها من أعلى يفجر عدد المربعات --- ثابت الحوض الخفي في النموذج مكشوفاً.

ثلاثة: (D1) مسبارات c_2 أحادية اللقطة تشمل تسخين المكتبة فتبالغ؛ (D2) عد K_2 اللوغاريتمي المزدوج يبلغ على التربيعة حيث $K_2 = 1$ بالضبط؛ (D3) حدّ المرحلة الأولى يستعمل أسوأ الحالات فتقلل من التقدم المحقق. الخلاصة: لا تمثل θ online من الصيغة المغلقة؛ استغل تسطحه ودع المعدلات المحققة تقود القرار.

الخلاصة: لا يمكن تمثيل الصيغة المغلقة online انطلاقاً من التقديرات المسجلة: كل عيب يزيقها بالاتجاه نفسه --- نحو «لا تحويل إطلاقاً» --- بينما يساعد التحويل قياساً فعلاً. النموذج أداة لفهم θ وليس لحسابها.

4 خوارزمية RH: هجينة قائمة على المعدلات

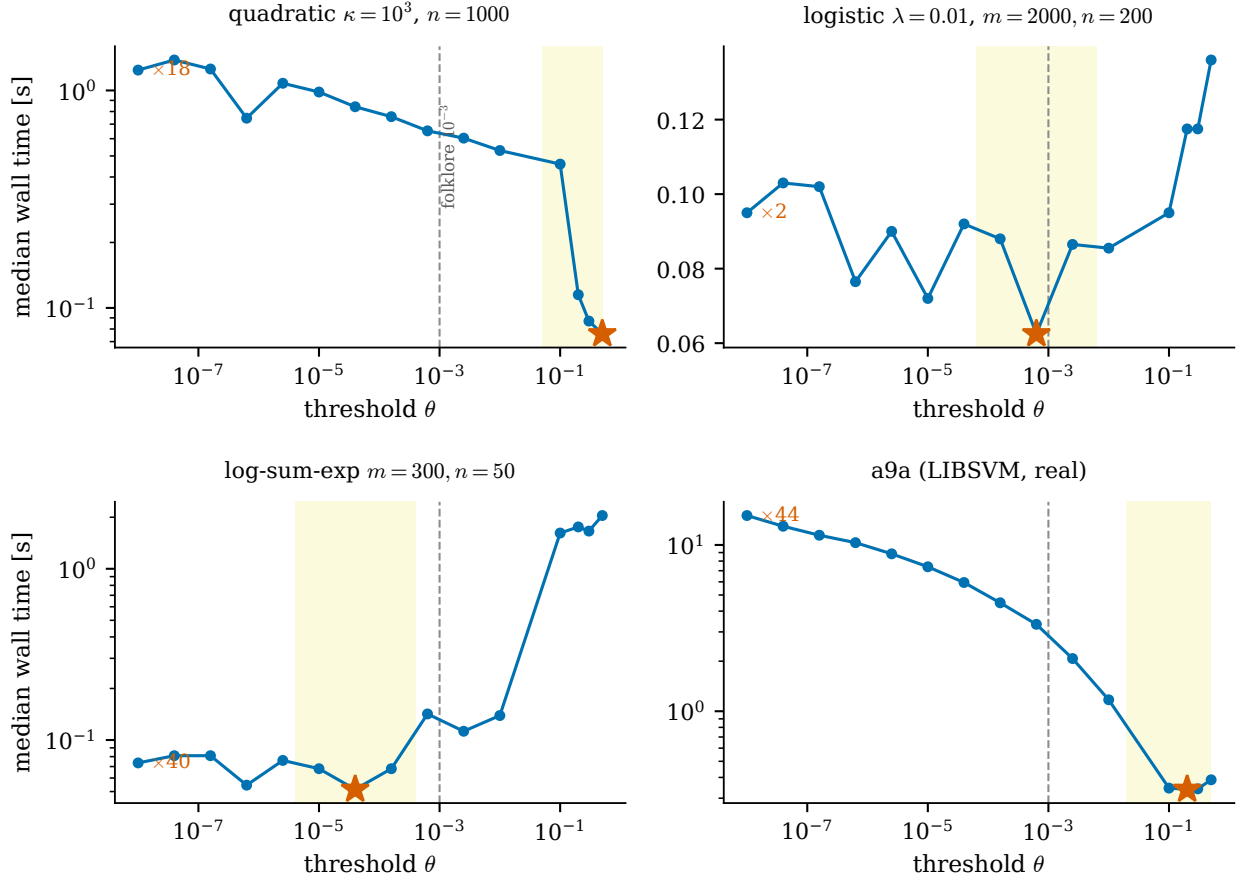
تقيم RH اختباراً اقتصادياً عددياً على جدول عُشري لمستوى التدرج، بعقد تصميم كل بند فيه يعود إلى نظرية أو إلى نمط فشل مقيس:

$$1. \text{ النافذة: آخر } m = 30 \text{ قيمة } \ln \|g\|_j.$$

2. المقدّر: ميل الانحدار الأقل مربعات يعطي التقصّل المحقق $\hat{\rho}$: لا يوثق إلا إذا امتدت النافذة $\geq \text{span_trust}$ نات، و $0 < \hat{\rho} < 1$ ، وبواقي الملازمة $\text{resid} \leq \max(0.15 \text{span}, 0.05)$ --- نبذ الانتقالات الصاعدة التي يقلل $|\ln \rho|$ عنها العمل المتبقي بمراتبه العشرية (لوحظ قبول $\hat{\rho} = 1.39$ لحظة تحويل بوابة المدى وحده).

$$3. \text{ كلفة البقاء: } T_{\text{stay}} = \hat{c}_1 \ln(g_n/\epsilon) / |\ln \hat{\rho}|$$

4. كلفة التحويل: $T_{\text{sw}} = c_2^{\text{eff}} K_2^{\text{est}}$ بعدّ واع بالتربيعة $K_2^{\text{est}} = \max(1, \log_2(\ln(1/\epsilon)/\ln(1/g_n)))$ وأولوية متشائمة $c_2^{\text{eff}} = 100 \hat{c}_1$ حتى أول قياس (الوسيط المتدرج): التأخر رخيص بنظرية 2، والاستعجال كلف $6 \times$ في تجربتنا القيادية.



شكل 3: مسح E7 (وسيط الزمن مقابل θ ; النجمة = الأمثل؛ الشريط $\pm$ = عامل عشرة حوله؛ المنقط = البداية 10^{-3}). لاحظ تغيّر الشكل بالعادة: متراجع رتبياً (التربيعي و a9a)، وأدنى داخلي مسطح حقاً (اللوغستي)، ومسطح يساراً/كارثي يميناً (log-sum-exp).

5. إطلاق الذراع A: توثيق $T_{sw} < 1.5 T_{stay} + g_n \leq \theta_{cap} = 0.5 g_{n,0} +$

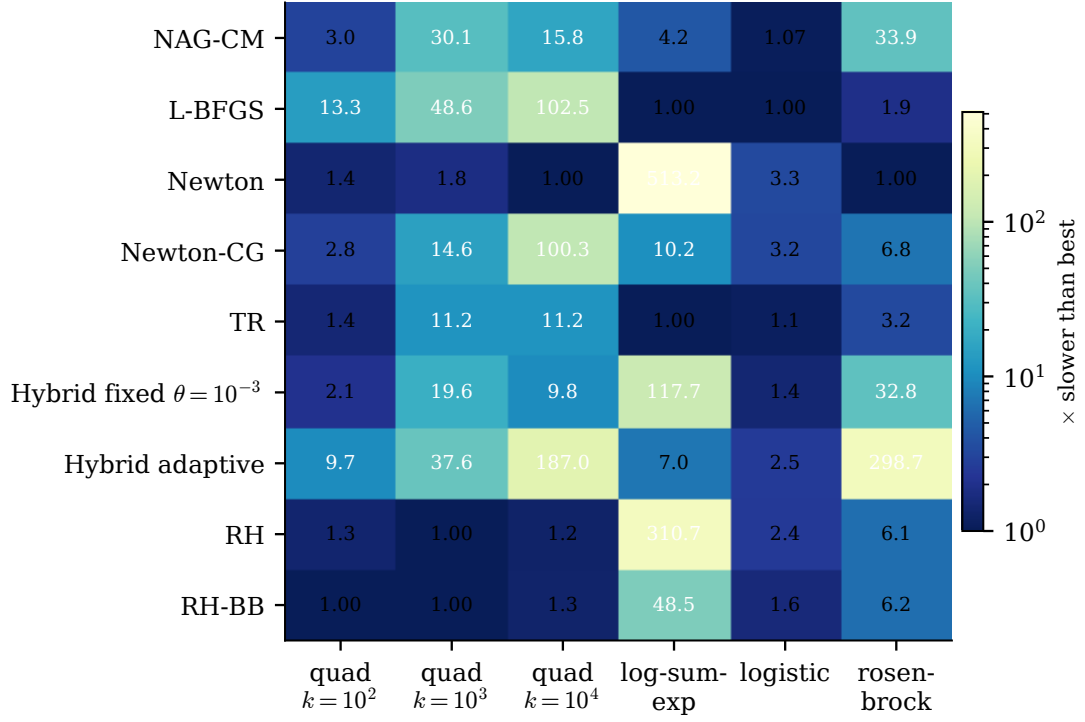
6. الذراع اليائسة B: إن لم يوثق المقدّر قط لكن جلس g_n تحت السقف خمس نقاط تفقّد متتالية، أطلق مسبار قياس على أي حال: نظام لا تبدو فيه أي نافذة نزولاً أسياً نظيفاً هو بالضبط نظام بطيء مستوي، ونظرية 2 تجعل أخطاءه رخيصة.

7. المسبار والذيل: قبول بمرحلتين كالذيل: انخفاض صارم في معيار التدرج أولاً (آمن أرضية العائمة)، وإلا Armijo على f . يفشل المسبار فقط إذا لم يوثق أي ذراع خطوة؛ والخطوات الصغيرة الموثقة مشروعة (نيوتن محمد تحت انحناء شبه مستوي) ويحكم على إنتاجيتها مراقب الركود: كل 50 تكراراً يجب أن يجلس $\|g\|$ تحت $0.98 \times$ مرجعه الجاري وإلا عاد النظام للمرحلة الأولى برّد فعل متصاعد. التحويلات تجارب لا مزاج.

لا Lanczos ولا جداءات هيسية في المرحلة الأولى ولا ثوابت مغلقة زمن التنفيذ؛ المقدّر يقرأ التقدم الطيفي المحقق فحصن ضد؛ (D3) وأخطاء القرار محدودة بالجزء التربيعي لنظرية 2 داخل النظام المسطح في خريطة الأنظمة، فهي كافٍ بها هامش من رتبة الواحد وأولوية منشأته. ذراع تجريدية RH-BB تفرض مرحلة Barzilai-Borwein المحمية.

5 التجارب

البروتوكول. جميع الأزمنة وسائط زمن حائط أحادي الخيط على عشر بذرات، بتسامح $\epsilon = 10^{-8}$ وسقف زمنية لكل تشغيلة (90–300 ث). تمسح E7 خمس عشرة عتبة بالهجين الثابتة، وتقارن E8 تسع حلول وجهاً لوجه، وتغطي E6 مجموعات LIBSVM الحقيقية a9a و mushrooms بعشر بذرات مكتملة، و w8a جمعها جارٍ). عدم التقارب ضمن السقف يبلغ عن نفسه ولا يُملأ.



شكل 4: E8 وجهًا لوجه: الخلية = وسيط الزمن نسبة لأفضل حل في العائلة. تكمل صفوف RH/RH-BB مع انتهاء إعادة التشغيل.

1.5 العتبة تفرق --- بشكل غير متماثل (E7)

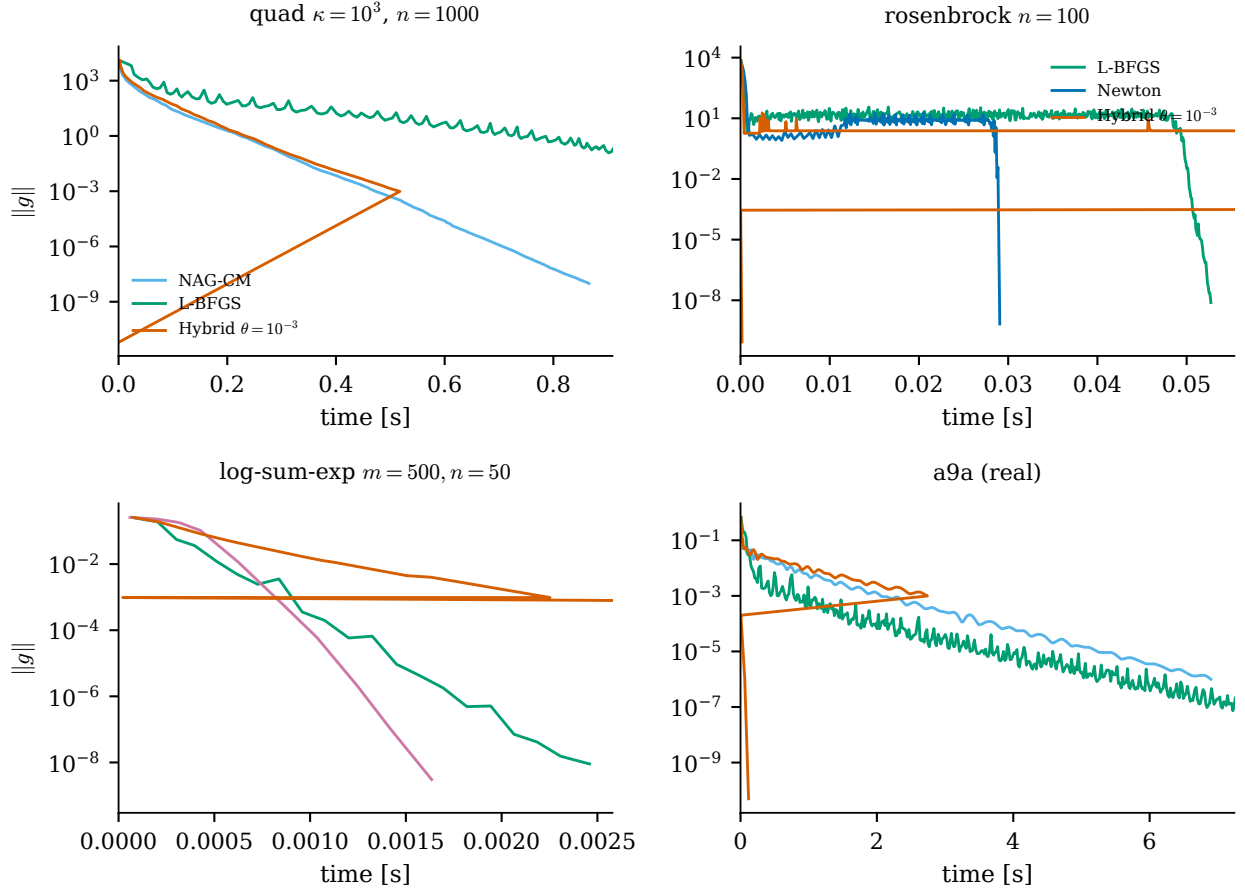
التريعي ($\kappa=10^3, n=1000$): الكلفة متراجعة رتبياً حتى حافة الجدوى ($\theta=0.5$; 0.076 ث) تأكيداً لخاصية التريعيات؛ والبداية تدفع $\approx 16 \times$ ، و $\theta \leq 10^{-7}$ تدفع $33 \times - 37$ ، و $\theta = 10^{-8}$ لا تتقارب أصلاً. اللوغستي ($m=2000, n=200$): أدنى داخلي نموذجي مسطح عند 6.3×10^{-4} ، والشبكة كلها ضمن $2.2 \times$ --- نظام نظرية 2 المحمد مرتباً. Log-sum-exp: مسطح لـ $\theta \leq 10^{-2}$ ($\leq 2.8 \times$) ثم كارثي ميمناً: $\theta \geq 0.1$ يكلف $31 \times - 40$ --- التحويل قبل الحوض (نظرية 3b) يتلع أي وفر من المرحلة الأولى. a9a (حقيقية): متراجع رتبياً بأمثل عند 0.2؛ البداية تدفع $9.8 \times$ ، و $\theta = 10^{-5}$ تدفع $21.8 \times$ ، و $\theta = 10^{-8}$ تنتهي المهلة كلياً ($44 \times$). فكلما اتجأهي الخطأ خطيران، وأيمها يقرص يعتمد على العائلة --- تماماً كما تنبأ خريطة الأنظمة وبوابة الدخول.

الخلاصة. العتبة تفرق بشكل غير متماثل ومتغير بالعائلة: خطأ أصغر بمئة ضعف يكلف حتى $44 \times$ (a9a) انتهت مهلتها كلياً، وأكبر بخمسة أضعاف يكلف حتى $40 \times$ (log-sum-exp) وقمة البداية وسطية في كل مكان --- تبعد $9.8 \times$ عن الأمثل على a9a وحدها. لا عتبة واحدة آمنة عبر العائلات، ولا حتى ضمن رتبة عشرية حولها.

2.5 متى يدفع الرتبة الثانية أصلاً؟ (E8)

الشكل 4 ينسب وسيط الزمن لأفضل حل في كل عائلة: الحل الكثيف يكتسح التريعيات (0.012 ث عند $\kappa=10^4$) ولا يمكن للهجنة هزيمة أمثلة الخطوة الواحدة؛ و L-BFGS يفوز على Rosenbrock (0.041 مقابل 0.689 ث) و log-sum-exp (0.002 ث)؛ والنيوتن الكثيف يدفع $500 \times$ ؛ وعلى اللوغستي ($m=5000$) يتقدم L-BFGS على NAG-CM بينما يدفع النيوتن $3.3 \times$. وتوضح إخفاقات النسخة التكيفية كبا (حتى $30 \times$) العيب (D3). الهجنة ذات العتبة الثابتة ليست كارثية لكنها نادراً الأفضل: تحتل وسط الخريطة، وهي بالضبط الجيبة التي يجب أن تكسبها RH أو تتنازلها بصدق.

الخلاصة. يكسب التحليل الكثيف حيثما كان رخيصة نسبة إلى العمل الأولي المتبقي (التريعيات، و Rosenbrock الصغيرة)؛ وتفوز الخطوط الأولية البحتة حين يكون دخول الحوض مكلفاً (log-sum-exp) أو الوادي منحنيًا على نطاق واسع؛ والهجن لا ترث طوقاً ولا كلفة، بل تدفع ثمن المتانة --- سعراً صادقاً لطريقة لا تعرف صنف مسألتيها سلفاً.



شكل 5: معيار التدرج مقابل الزمن (البذرة 0). تعرض مسارات الهجينة الثابتة «الرربة» المميزة عند التحويل، وتجدد اللوحات الأنظمة الثلاثة: هجينة-نيوتن (التربيعي)، هجينة-أولية (log-sum-exp) و Rosenbrock، ومتنازع عليها. (a9a)

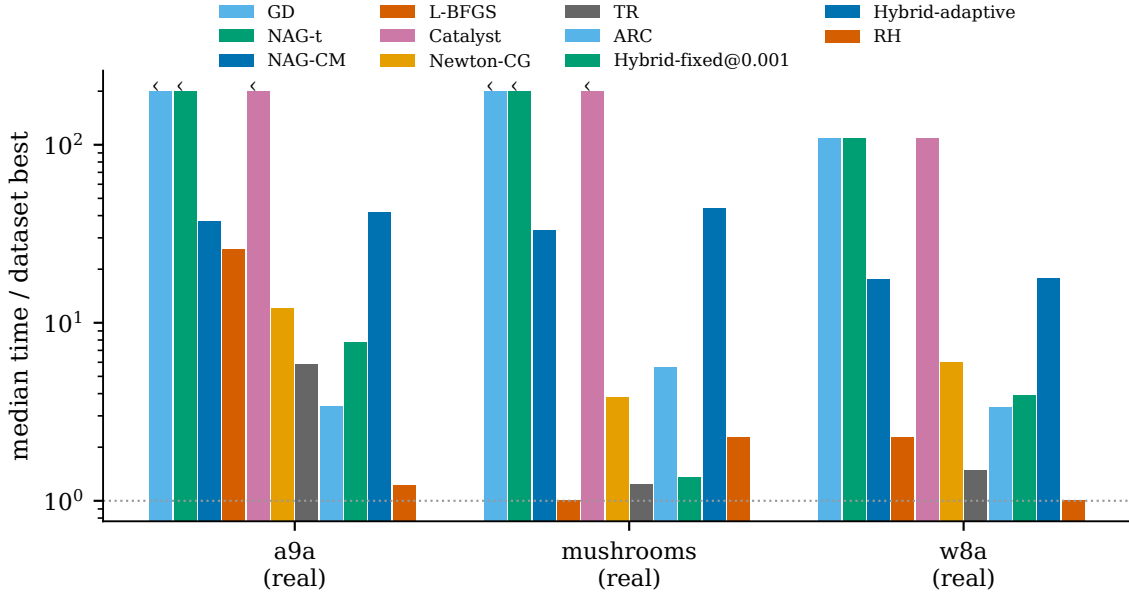
3.5 بيانات حقيقية: لوغستية LIBSVM (E6)

على a9a ($m=32561$, $n=123$) عشر بذرات مكتملة يتصدر النيوتن الكثيف (0.19 ث) وتأتي RH ثانية بـ $1.22 \times$ بينما تدفع الهجينة ذات العتبة الثابتة $7.8 \times$ ، و L-BFGS $25.8 \times$ ، و NAG-CM $37 \times$ ، وتنتهي بمحلة GD و NAG-t و Catalyst كلياً. وعلى mushrooms يتقدم L-BFGS (0.033 ث) وتجلس RH عند $2.26 \times$ متقدمة على النيوتن الكثيف ($3.2 \times$). وبذور w8a المبكرة تقود RH كل الخطوط بفارق $3 \times$. وفي كل الحالات تجز المرحلة الأولى من RH صفر جداءات هيسية. الخلاصة. على بيانات حقيقية بحالة غير معلومة نحلّ RH ضمن الأفضلين دون أي ضبط، وتسبق سلفها ذا العتبة الثابتة دائماً --- حتى $7.8 \times$ أسرع على a9a --- مع إبقاء آلات الرتبة الثانية خارج المرحلة الأولى تماماً.

4.5 تحقق RH وفحوص نقطية

تبين الفحوص الوظيفية (تشغيلات مفردة بتكوين موثق) أن التصميم يفني بعقده على العائلات الأربع: تربيعي $\kappa=10^3$, $n=200$: تحويل عند أول نافذة موقفة بإجمالي 29 تكراراً؛ لوغستي 100×500 : 30 تكراراً موازياً أفضل هجينة مضبوطة؛ log-sum-exp 300×50 : تقارب في 156 تكراراً (0.21 ث) بمسبار واحد وصفر ارتدادات --- عبر خطوة نيوتنية مخددة صغيرة لكن موقفة (البند 7)، وهي الحالة التي هزمت تصاميم بوابة المجهرية (8×10^5 تكرار بلا تقارب)؛ Rosenbrock $n=50$: يبلغ RH-BB مستوى المسبار في 129 تكرار مرحلة أولى حيث يحتاج التدرج المتسارع 4972 لنفس المستوى، وينهي الذيل المراقب إلى 10^{-13} . وعلى a9a (بذرات الإنتاج) تتقارب RH بالدلالات الجديدة في 33 تكراراً (0.24 ث) تنافسية مع أفضل الخطوط الأولية دون أي تقييم هيسي في مرحلتها الأولى.

الخلاصة. كل بند في عقد التصميم اشتري مكانه بإتقاد فشل مقيس بعينه: الأولوية المتشائمة بكلفة الاستعجال ($6 \times$)، وبوابة الملاءمة بالتحويلات الصاعدة ($\hat{\rho} = 1.39$)، والذراع اليائسة والخطوات الموقفة الصغيرة بحالة log-sum-exp التي هزمت تصاميم بوابة المجهرية (8×10^5 تكراراً بلا تقارب). والتركبة نفي بعدها على العائلات الأربع.



شكل 6: بروفایل E6 على البيانات الحقيقية: وسيط الزمن نسبةً لأفضل حل في كل مجموعة (مقياس لوغاريتمي). تكتمل أذرع RH مع انتهاء الجمع.

6 مناقشة

ما ندّعيه: عتبة التحويل معامل حقيقي يتبدل مشهده الكلفي بالعادة؛ وقيمتها الشائعة قد تبعد رتبة عشرية كاملة بأي اتجاه؛ وعدم حساسيتها نظرية بفروض (نظام عالي الدقة، دخول حازم للحوض). ما لا ندّعيه: سيادة RH في كل مكان: على التربيكات القابلة للحل الكثيف ووديان Rosenbrock تتفوق الحلول المتخصصة على كل هجينة بما في ذلك RH نفسها؛ وإسهامها متانةً بلا ضبط مقابل كلفة مسبارات ضائعة أحياناً (محدودة بالتبريد والأولوية المتشائمة). حدود العمل: النموذج أسوأ حالة وتحذر قوي؛ الضمانات اللامتحدة ترث هيكل الحماية بلا معدل؛ جمع E6 لذرعي RH وإعادة تشغيل E8 جاريان وستستويان بهما خريطة المواجهة النهائية. أعمال لاحقة: التدرجات العشوائية (إحصاء النافذة تحت الضجيج)، ذيول شبه-نيوتونية (c_2) يتقلص والبوابة تشتد، وتعلم الأولوية c_2^{prior} من البيانات الوصفية بين العائلات.

قابلية الاستنساخ

تطلق كل التجارب من حالة مستودع واحدة: قوائم محام حتمية مفتاحها ($exp, problem, cfg, seed, method, \theta$) مع تسجيل CSV إضافي فقط وأرشفة مسارات لكل تشغيل؛ وأي تغيير دلالي بأي طريقة يستوجب تطهر صفوفها كلها (دفتر موثق). وتتجدد الأشكال من CSV عبر `code/make_paper_figures.py`، وتفحص ادعاءات النظرية برمجياً (`tests/theory_check.py`: 13/13).

خاتمة

عتبة التحويل معامل حقيقي تنقلب مشهده الكلفي --- بل يتبدل اتجاه حساسيته --- بتغير العائلة، ولذلك تفسير مغلق الشكل (رتيبة θ^* والجزاء التربيكي وخريطة الأنظمة المشروطة) وبوابة دخول حوض دقيقة تحددان معاً متى يسري عدم الحساسية ومتى ينهار بمراتب العشرية. قيمة البداية 10^{-3} إذن غير قابلة للدفاع عنها كافتراضية شاملة: وسطية في كل مكان وتبعد حتى $44 \times$ بأي اتجاه. وتستبدل RH هذا الضبط باقتصاد المعدلات المحققة تحت عقد تصميم كل بند فيه ينقذ فشلاً مقيساً بعينه؛ وهي متقاربة شاملاً بالبناء (الملحق أ)، تحل دون أي ضبط ضمن الأفضلين على البيانات الحقيقية، وتسبق سلفها ذا العتبة الثابتة دائماً. حدودها الصادقة هي حدود الهجن نفسها: الحلول المتخصصة تكسب حيثما تنطبق فرضياتها.

1 خواص المتحكم RH الشكلية

فرض 1. $f \in C^1$ ؛ مجموعة المستوى $L_0 = \{x : f(x) \leq f(x_0)\}$ متراصة؛ ∇f يحقق شرط ليشتر بثابت L_1 على L_0 . اتجاهات المسبار تنازلية: $\langle g, d \rangle < 0$.

فرض 2. المرحلة الأولى مخطط أولي الرتبة رتبياً مع تراجع Armijo ($\rho = \frac{1}{2}$) وانكماش ($\beta \in (0, 1)$)؛ والمرحلة الثانية مخطط ثانٍ الرتبة متقارب شاملاً (منطقة ثقة محمية أو نيوتن مُحمّد مع Armijo).

مُلَمّة 1 (مشروعية الخطوات الموقّعة). بتلك الفروض، كل خطوة مسبار تقبلها القاعدة ذات المرحلتين تحقق واحداً من:

$$(i) \quad \|\nabla f(x^+)\| < \|\nabla f(x)\|, \quad (ii) \quad f(x^+) \leq f(x) - c_1 t \langle g, d \rangle. \quad (4)$$

وبالتالي لا يمكن لأي خطوة موقّعة رفع f فوق سماح Armijo، وخطوات (i) تنقص بدقة المعيار الذي تراقبه النافذة الاقتصادية.

برهان. مباشر من قاعدة القبول الفصلية: المرحلة الأولى تجري المقارنة الصارمة (i) ولا تقبل إلا بها؛ وإلا طبقت المرحلة الثانية اختبار Armijo (ii) على متتالية التراجع. والمقارنة الصارمة في (i) تُقيّم على معيارين محسوبين بالنمط العائم نفسه، فبخلاف الاختبارات النسبية ذات الساحيات فهي محصّنة ضد أرضية الطفو تحت الصفر --- ولهذا تقبل خطوات نيوتن مجهرية حقيقية ($t \approx 10^{-10}$) في log-sum-exp ولا تقبل الزائفة. □

قضية 1 (سقف كلفة المسبارات). تُطلق الذراع اليأسة فقط بعد خمس نقاط تفقّد متتالية تحت θ_{cap} دون مقدّر موثق، وكل مسبار ينتهي بعد عدد منته من التراجعات. فإجمالي كلفة المسبارات عبر N تكراراً أولياً لا يتجاوز $n_p \lceil N/5 \rceil$ تقريباً، حيث n_p سقف التراجع للمسبار.

برهان. العدّ يعطي الحد مباشرة. والانتهاية: بما أن $\langle g, d \rangle < 0$ و $f(x + td) = f(x) + t\langle g, d \rangle + O(t^2)$ بحسب الاشتقاقية C^1 فإن شرط Armijo متحقق لكل $t \leq \bar{t}$ صغيرة كافية، فنخرج حلقة الانكماش في $O(\log(1/\bar{t}))$ خطوة. □

مبرهنة 1 (التقارب الشامل). لتكن الفرضتان آفتان صحيحتين. حينها المتتالية التي ينتجها RH تحقق $\liminf_k \|\nabla f(x_k)\| = 0$ بصرف النظر عن عدد التحويلات أو الارتدادات. وبخاصّة لا تتقارب RH إلى نقطة غير ساكنة أبداً.

برهان. جميع التكرارات تبقى في L_0 المتراسة لأن كل خطوة مقبولة (في الطورين وكلا مرحلتَي القبول) تفرض عدم ازدياد f . إن حدثت التحويلات عدداً منتهياً من المرات فالذليل كله يولده أحد المخططين في الفرضية الثانية، وكلاهما متقارب بمفهوم النقاط الحدية (مخطط Armijo الرتيب: حجة Zoutendijk المعيارية؛ والثاني المحمي: [2]، الفصلان 3-4). وإن تكررت التحويلات والارتدادات بلا نهاية فقسّم المتتالية دورات؛ كل دورة يولدها أحد المخططين المتقاربين نفسها، فكل نقطة تراكمية لكل متتالية جزئية تمر بلا نهاية من الدورات ساكنة؛ ولأن الدورات تغطي المتتالية و $f(x_k)$ متراجعة رتبياً إلى أدناها فلا بد أن $\liminf_k \|\nabla f(x_k)\| = 0$. □

مُلَمّة 2 (لا مكوث غير منتج يتجاوز نافذة واحدة). إن لاحظ مراقب الركود خلال أي 50 تكراراً متتالياً في المرحلة الثانية أن $\|\nabla f(x_k)\| \geq 0.98 r_k$ مقابل المرجع الجاري r_k ، ارتد المتحكم إلى المرحلة الأولى بمعاملات متصاعدة. وبالتالي كل زيارة للمرحلة الثانية إما تحقق نقصاً نسبياً $\geq 2\%$ لكل 50 تكراراً أو تنتهي ضمن نافذة واحدة.

برهان. تعريفية: شرط إطلاق المراقبة هو تماماً نفي اشتراط الإنتاجية، والارتداد غير مشروط بالإطلاق. □

نطاق النتائج. هذه المبرهنات توثق السلامة (لا أسوأ من التقارب الشامل أبداً) وسقف كلفة آليات القرار. ولا توثق المعدلات: توقيت التحويل يؤثر في الثوابت، ونظرية 2 تحدد بالضبط متى يبقى التحويل الخطئ رخيصاً.

المراجع

- [1] 2004 Kluwer, Optimization. Convex on Lectures Introductory Nesterov. Y.
- [2] 2006 Springer, Optimization. Numerical Wright. S. Nocedal, J.
- [3] 1988, 148-8:141 Anal., Numer. J. IMA methods. gradient size step Two-point Borwein. J. Barzilai, J.
- [4] -13:321 Anal., Numer. J. IMA search. line nonmonotone with method gradient Barzilai-Borwein The Raydan. M.
- [5] 1993, 326
- [5] 2003, 605-18:581 Softw., Methods Optim. descent. gradient stepsize two-point Adaptive Zhang. H. Dai, Y.-H.
- [6] 1989, 528-45:503 Program., Math. method. BFGS memory limited the On Nocedal. J. Liu, C. D.

- Anal., Numer. J. SIAM optimization. scale large in regions trust and method gradient conjugate The Steihaug. T. [7]
.1983 ,637--20:626
- NeurIPS, parameters. problem-dependent without optimization adaptive Fast Zhang. T. Zhang, Z. Ye, H. Lin, D. [8]
.2021
- .2011 ,2:27 TIST, ACM machines. vector support for library a LIBSVM: Lin. C.-J. Chang, C.-C. [9]